院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2020-2021 学年第一学期考试卷

课程：概率论与数理统计（48 学时）　考试形式：闭卷，考试

学院：　　专业班级：　　学号：　　姓名：

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分	评卷人
分 数	15	15	8	8	10	10	10	12	12	100	
得 分											

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、单项选择题（每小题3分，总计15分）

1．设A,B为两个事件，P(A)>0，则下面一定成立的是（ ）.

（A）P(AB)=P(A)P(B)　　（B）P(A∪B)=P(A)+P(B)

（C）P(AB)=P(A)P(B|A)　　（D）A与B独立

2.设随机变量$X\sim U(2,5)$，则$E(2X)$ =（　　）

（A）2　　（B）$7/2$　　（C）5　　（D）7

3.若X服从N(0,1)，Y服从χ^2(n)，则随机变量$X\Big/\sqrt{Y/n}$服从（　　）.

（A）正态分布　　（B）t分布

（C）F分布　　（D）泊松分布

4.若随机变量X的分布函数为

$$f(x)=\begin{cases}A+Be^{-3x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

则A，B的值为（ ）.

（A）A=1，B=−1　　（B）A=−1，B=1

（C）A=1，B=1　　（D）A=−1，B=−1

5.设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，(X_1,X_2)是X的样本，下列4个估计都是μ的无偏估计，其中估计（ ）最有效.

（A）$\hat{\mu}=0.3X_1+0.7X_2$　　（B）$\hat{\mu}=0.5X_1+0.5X_2$

（C）$\hat{\mu}=0.4X_1+0.6X_2$　　（D）$\hat{\mu}=0.8X_1+0.2X_2$

二、填空题（每题3分，总计15分）

1. 设随机变量X服从泊松分布P(λ)，则方差D(X)=_____

2.假定二元随机变量(X,Y)的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

则 P(0<X<1,0<Y<2)=_____

3.假定 P(A|B)=P(B|A)=1/4, P(A)=1/3,则 P(A∪B)=_____

4.若随机变量 X 服从正态分布 N(2,9)，则 X 的密度函数为 f(x)=_____

5.设二维随机变量(X,Y)的分布律为

X \ Y	-1	0	2
0	0.2	0.1	0
1	0.1	0.1	0.2
2	0.1	0.1	0.1

则$P\{X^2+Y^2=1\}$=_____

三、(本题满分8分)假定随机事件A，B独立，且P(B)=0.6,P(A-B)=0.2，试求P(B-A).

四、（本题满分8分）设10件产品中有4件不合格品，从中任取两件，已知所取两件产品中有一件是不合格品，求另一件也是不合格品的概率.

五、（本题满分10分）一个盒子中有6个大小相同的球,编号为1,2,3,4,5,6,从中等可能地任取3个，以X表示取出球中最小的号码.

（1）试求X的分布律；（2）写出X的分布函数；（3）计算E(X).

六、（本题满分10分）假定总体密度函数为.

$$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

样本为$X_1, X_2, \cdots, X_n$，求参数θ的矩估计量。

七、（本题满分10分）某药厂生产的一种药品能以0.8的概率治愈一种疑难的血液病。医院任意抽查100个服用此药品的病人，问至少75人治愈的概率是多少？

附表：标准正态分布数值表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$

z	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75
$\Phi(z)$	0.8413	0.8944	0.9332	0.9599	0.9772	0.9878	0.9938	0.9970

八、（本题满分12分）八、(本题满分12分)已知(X,Y)的联合分布律为

X \ Y	0	1	2	3	4	5
0	0	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09
1	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08
2	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06
3	0.01	0.02	0.04	0.06	0.06	0.05

求（1）随机变量Y的边缘分布律；　（2）求D(Y)；（3）求U=max{X,Y}的分布律；

九、(本题满分12分) 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} Ax, & 0<x<1, \\ \dfrac{1}{x^2}, & 1\le x<2, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

（1）求常数 A；（2）求数学期望 $E(X)$；（3）求方差 $D(X)$.